

웹도구 026 최종 제작전달서

이미지 PDF 변환기

Image to PDF Converter / 画像 PDF 変換ツール

작성 기준

FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록의 026 확정 기능 + 웹도구 제작전달서 최신 통합기획안 1~89 를 기준으로 작성. 조사 기준일 2026-08-10.

출력 형식: PDF 1 개 / 실행 대상: 보조작업장 / 최종 통합: 주작업장

문서 구성

- 1. 제작 대상
- 2. 프로젝트 기본 지시
- 3. 도구의 정확한 역할
- 4. 조사 사실 - 현재 경쟁 서비스
- 5. 경쟁 서비스 공통 기능
- 6. 실제 사용자 요구·반복 불편
- 7. 다른 도구와 역할 구분
- 8. 핵심 제작 철학·대표 시나리오
- 9. 처리 방식·기술 방향
- 10. 입력 형식
- 11. 출력 형식
- 12. 최종 기능 범위
- 13. 페이지 크기·방향 설계
- 14. 여백·이미지 배치 설계
- 15. 다중 이미지·순서 변경
- 16. PDF 생성·다운로드
- 17. 제외 기능
- 18. PC UI
- 19. 모바일 UI
- 20. 라이트·다크·다국어
- 21. 일본어 모바일 검수
- 22. 사용 방법·예시·주의사항
- 23. FAQ
- 24. URL·SEO·구조화 데이터
- 25. canonical·hreflang·sitemap·robots
- 26. 광고·개인정보·접근성
- 27. 브라우저 호환성·의존성
- 28. 성능·메모리·Queue
- 29. 오류·예외 처리
- 30. Fixture
- 31. 서비스 유효상한 후보
- 32. 기능→구현→검수 추적
- 33. 026 전용 자동검수
- 34. 검수기 자체 사전검사
- 35. 검수 표준 순서·결과 ZIP
- 36. 도장깨기 완료 기준·4대 검증
- 37. 전달서 요구사항 강제 대입·REQ
- 38. 보조작업장 실행검수 책임
- 39. 보조작업장 출고 체크리스트
- 40. 최종 출고 YES/NO
- 41. 시장 경쟁력 최종 판정
- 42. 관련 도구
- 43. 기존 정상 기준선 보호·프로젝트 파일
- 44. 조사 근거
- 45. 최종 제작 명령·핵심 목표

1. 제작 대상

항목	확정 내용
웹도구 번호	026
카테고리	D. PDF 도구
한국어 도구명	이미지 PDF 변환기
영문명	Image to PDF Converter
일본어명	画像 PDF 変換ツール
대표 목적	JPG·PNG 이미지 한 장 또는 여러 장을 원하는 순서로 배치하여 A4·Letter PDF 로 만드는 도구

도장깨기 확정 기본 기능

- JPG·PNG → PDF
- 여러 이미지 → PDF
- 이미지 순서 변경
- A4·Letter
- 여백 설정

축소 금지

위 5 개는 도장깨기 원본의 확정 기능이다. 경쟁 조사나 구현 편의 때문에 삭제·축소하지 않는다. 추가 기능은 이 기능을 더 안전하고 편리하게 만드는 범위에서만 허용한다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 026 전용 페이지·컴포넌트·helper·fixture·spec·runner 중심으로 제작한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 구조를 보조작업 편의로 임의 리팩터링하지 않는다.
- 기존 TOOLBOX 기준 페이지의 폭·업로드 영역·카드·padding·선·버튼·설정 패널·모바일·일본어·라이트·다크를 실제 화면으로 확인하고 이식한다. “비슷하게 구현”으로 끝내지 않는다.
- 브라우저 로컬 처리로 해결 가능한 기능은 서버 업로드·서버 저장·로그인·외부 API 없이 구현한다.
- 공통 변경이 사실상 필요하면 도구 전용 해결 → 기존 공통 재사용 → 그래도 불가하면 주작업장 HANDOFF 순으로 처리한다.

3. 도구의 정확한 역할

이 도구는 사용자가 JPG·PNG 이미지를 한 장 또는 여러 장 선택해 페이지 순서를 정하고, A4 또는 Letter 페이지에 원하는 여백으로 배치한 PDF 를 브라우저 안에서 생성·다운로드하기 위한 도구다.

대표 사용자 흐름

이미지 선택 → 순서 확인·변경 → 페이지 크기/방향/여백 설정 → 축소 미리보기 → PDF 생성 → 결과 확인 → 다운로드

4. 조사 사실 - 현재 경쟁 서비스

조사 기준일: 2026-08-10. 경쟁 서비스는 현재 실제 제품 페이지를 중심으로 확인했다. 경쟁 기능은 사실 확인과 제작 판단을 분리한다.

서비스	확인한 현재 기능/특성	TOOLBOX 판단
Adobe Acrobat	JPG/PNG 등 이미지에서 PDF 생성. 온라인 변환 후 다운로드.	강한 브랜드 신뢰가 있으나 026은 회원가입·서버 의존 없이 목적 흐름을 더 짧게 가져간다.
iLovePDF	여러 JPG, Portrait/Landscape, Fit/A4/US Letter, No/Small/Big margin, 한 PDF로 병합, 순서 조정.	A4·Letter·방향·여백·순서가 사용자가 기대하는 표준 UX임을 확인.
Smallpdf	브라우저에서 이미지→PDF. JPG 외 여러 이미지 형식 안내, 업로드 기반 서비스.	입력 범위는 넓지만 026은 도장깨기 확정 JPG·PNG에 집중하고 로컬 처리 신뢰를 차별점으로 둔다.
PDF24	JPG 및 기타 이미지→PDF, Drag & Drop, 무가입/무료 강조. 서버 처리 구조.	무료·간단 UX는 참고하되 026은 파일이 장치 밖으로 나가지 않는 로컬 처리를 명확히 한다.

조사 판단 단계

- [조사 사실] 방향, 페이지 크기, 여백, 다중 이미지, 순서 변경은 주요 경쟁 서비스에서 반복된다.
- [추가 후보] 자동 방향, 페이지에 맞춤(contain), 여백 mm 직접 입력, 페이지별 축소 미리보기, 결과 용량 표시.
- [제작 확정] 도장깨기 기본 5개 + Portrait/Landscape/Auto + No Stretch + 가운데 맞춤 + 실제 PDF 페이지 수·용량 표시 + 편집 상태 유지.
- [제외] OCR, 스캔 보정, PDF 편집, 암호화, 압축, PDF 병합은 인접 도구 역할을 침범하므로 제외.

5. 경쟁 서비스에서 반복 확인된 핵심 기능

- 드래그 앤 드롭/파일 선택
- 여러 이미지 업로드
- 업로드 순서 또는 드래그 순서 변경
- 세로/가로 방향
- 페이지 크기 선택
- 여백 선택
- 한 PDF로 병합
- 결과 즉시 다운로드
- 모바일 브라우저 사용

6. 실제 사용자 요구·반복 불편

- 휴대폰 사진을 여러 장 PDF로 만들 때 촬영 순서와 PDF 페이지 순서가 바뀌는 문제
- 세로 사진과 가로 사진이 섞였을 때 페이지가 불필요하게 회전하거나 여백이 과도해지는 문제
- 이미지를 A4에 억지로 늘려 비율이 찌그러지는 문제
- 여백을 mm 기준으로 조절하고 싶은데 Small/Big 같은 모호한 단계만 제공되는 문제
- 투명 PNG가 PDF에서 검은 배경처럼 보이는 문제
- 이미지 원본이 매우 커 브라우저가 멈추거나 결과 PDF가 지나치게 커지는 문제
- PDF 생성 후 순서 오류를 발견하면 처음부터 다시 해야 하는 문제

- 서버 업로드형 도구에서 개인 문서·영수증·신분 관련 이미지 전송을 꺼리는 문제
- 모바일에서 drag 재정렬이 어려운 문제

7. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할 경계
026 이미지 PDF 변환기	이미지 입력 → 새 PDF 생성. 페이지 크기·여백·순서가 핵심.
027 PDF 이미지 변환기	PDF 페이지 → JPG·PNG. 026 의 역방향.
028 PDF 합치기	이미 존재하는 여러 PDF 파일을 하나로 병합. 이미지 입력용이 아님.
030 PDF 페이지 정리	기존 PDF 의 페이지 삭제·재정렬·복제·회전. 026 생성 후 편집이 필요하면 연결.
033 PDF 압축기	생성된 PDF 의 용량 감소. 026 에서 전문 압축 기능을 중복 구현하지 않음.

8. 핵심 제작 철학·대표 시나리오

핵심은 “이미지 여러 장을 문서처럼 PDF 로 만들고 싶다”는 일반 사용자의 작업을 가장 짧게 끝내는 것이다. 범용 PDF 편집기가 되지 않는다.

- 시나리오 A: 영수증 JPG 6 장을 촬영 순서대로 A4 PDF 한 파일로 생성
- 시나리오 B: PNG 안내 이미지 3 장을 Letter, 10mm 여백으로 PDF 생성
- 시나리오 C: 세로·가로 사진이 섞인 10 장을 자동 방향으로 각 페이지에 비율 유지 배치

9. 처리 방식·기술 방향

- 브라우저 로컬 처리. 사용자 이미지와 생성 PDF 를 FIXLGS 서버에 업로드하거나 저장하지 않는다.
- File → 실제 형식 검증 → 이미지 decode/크기 확인 → 정렬 state → 페이지 layout 계산 → PDF 페이지 생성 → 이미지 embed/draw → Uint8Array/Blob → 다운로드 흐름.
- PDF 생성 라이브러리는 기존 프로젝트 의존성을 우선 확인한다. 새 의존성이 필요하면 브라우저에서 JPEG/PNG embed 와 PDF 저장 을 지원하는 순수 JavaScript 계열 라이브러리를 우선 검토한다.
- pdf-lib 사용 시 공식 문서상 브라우저에서 동작하고 JPEG/PNG embed 및 PDF save 가 가능하다. 단 기존 프로젝트에 이미 다른 검증된 PDF 엔진이 있으면 불필요하게 교체하지 않는다.
- 미리보기의 배치 계산과 최종 PDF draw 계산은 동일 layout 모델을 사용한다.

10. 입력 형식

형식	정책
JPG/JPEG	필수 지원. 실제 JPEG signature/decode 확인. EXIF Orientation 고려.
PNG	필수 지원. alpha/투명도 처리 확인.
WebP/HEIC/TIFF/GIF/SVG	026 기본 범위에서 제외. 필요 시 001 등 이미지 변환 도구로 안내. 첫 프레임만 조용히 쓰거나 확장자만 믿지 않는다.

다중 파일 선택 및 추가 업로드를 허용하되 사용자 선택 순서를 안정적으로 보존한다. 동일 파일명도 stable internal ID 로 구분한다.

11. 출력 형식

- 출력은 PDF 1 개를 기본으로 한다.
- 여러 이미지는 기본적으로 이미지 1 장 = PDF 1 페이지.
- 완료 후 PDF 페이지 수와 실제 Blob 용량을 표시한다.
- 결과 파일명은 원본 기반 또는 사용자가 지정한 짧은 이름을 사용하며 기본 접미사는 -images.pdf 또는 image-to-pdf.pdf 계열로 정 규화한다.

12. 최종 기능 범위

필수 - 도장깨기 확정

- JPG·PNG → PDF
- 여러 이미지 → 한 PDF
- 이미지 순서 변경
- A4·Letter 페이지 크기
- 여백 설정

제작 확정 보완

- 파일 선택 + Drag & Drop
- 개별 삭제 / 전체 삭제 / 추가 업로드
- 썸네일 목록과 페이지 번호
- PC drag 재정렬 + 모바일 대체 이동 버튼
- Portrait / Landscape / Auto 방향
- No Stretch: 원본 비율 유지

- 페이지 안에 맞춤(Contain) 기본
- 이미지 가운데 정렬
- 여백 없음/프리셋 + mm 직접 입력
- 페이지별 축소 미리보기
- PDF 생성 전 예상 페이지 수 표시
- 생성 후 실제 PDF 페이지 수·파일 용량 표시
- 계속 편집 / 다시 생성 / 다시 다운로드 / 새 파일 / 전체 초기화
- 실제 처리 진행 단계 표시
- 취소가 기술적으로 안전한 구간에서 가능한 경우 취소 지원

권장/후보 - 필수 지연 금지

- 자동 방향: 각 이미지 비율에 따라 페이지 방향 선택
- 이미지 배경색은 기본 흰색 고정. 투명 PNG의 페이지 배경과 합성 정책 명시
- 페이지 번호가 아니라 썸네일 순서 번호를 UI에 표시
- 키보드로 선택 파일 위/아래 이동

13. 페이지 크기·방향 설계

옵션	설계
A4	210 × 297 mm. PDF points로 변환 시 단일 상수에서 관리.
Letter	8.5 × 11 in. PDF points로 변환 시 단일 상수에서 관리.
Portrait	선택한 페이지 크기의 세로 방향.
Landscape	width/height를 교환한 가로 방향.
Auto	이미지마다 가로 이미지면 Landscape, 세로/정사각형이면 Portrait을 기본 규칙 후보로 하되 실제 UX 검수 후 확정.

단일 기준

A4/Letter 숫자, mm↔pt 변환, 여백 값은 UI·layout·PDF 생성·자동검수·FAQ에서 각각 하드코딩하지 말고 하나의 PDF_PAGE_PRESETS / PDF_LIMITS 구조에서 관리한다.

14. 여백·이미지 배치 설계

- 기본 배치는 contain. 원본 종횡비를 유지하고 페이지 내부 가용 영역을 넘지 않게 최대 크기로 맞춘다.
- 기본 정렬은 수평·수직 중앙.
- 여백은 모든 변에 동일하게 적용하는 단일 값이 기본. 0mm, 5mm, 10mm, 20mm 빠른 프리셋 + 사용자 지정 후보.
- 사용자 지정 여백은 페이지의 절반 이상 등 비정상 값 입력을 막고, 실제 가용 영역이 0 이하가 되면 명확한 오류를 표시한다.
- 이미지 업스케일은 PDF 페이지에 맞추기 위해 화면상 크기만 늘릴 수 있으나 원본 픽셀 품질이 좋아지는 것으로 표현하지 않는다.
- 원본보다 작은 가용 영역에서는 축소한다. 잘라내기(crop)는 026 기본 동작에 넣지 않는다.
- 투명 PNG는 페이지 배경 흰색 위에 자연스럽게 보이도록 결과를 검수한다. 검정 배경으로 변하는 오류 금지.

15. 다중 이미지·순서 변경

- 사용자 업로드 순서를 최초 순서로 보존한다.

- PC: drag handle 기반 순서 변경. 외부 파일 Drop 과 내부 재정렬 Drag 를 구분한다.
- 모바일: drag 만 강제하지 말고 위/아래, 맨 앞/맨 뒤 이동을 제공한다.
- 동일 파일명이 여러 장이어도 순서와 결과 페이지가 섞이지 않게 stable internal ID 를 사용한다.
- 삭제 후 남은 파일의 상대 순서를 유지한다.
- PDF 생성 중 비동기 처리 완료 순서가 달라도 최종 페이지 순서는 사용자 목록 순서를 따라야 한다.

16. PDF 생성·다운로드

- 생성 버튼을 누르면 현재 정렬 순서와 설정 snapshot 을 기준으로 PDF 를 만든다.
- 진행률은 실제 처리 페이지 수 또는 명확한 단계에 연결한다. 가짜 시간 기반 progress 금지.
- 완료 후 실제 Blob/Uint8Array 가 유효한 PDF 인지 기본 signature, 페이지 수 및 재열기 가능 범위에서 검증한다.
- 다운로드 후 편집 상태 유지. 순서·여백·방향을 바꾸어 다시 생성/다운로드 가능.
- 이전 결과 Blob/Object URL 은 새 결과로 교체될 때 안전하게 해제한다.
- 브라우저에서 inline PDF preview 호환성이 불안정한 경우 iframe preview 를 필수 기능으로 만들지 않고, 자체 썸네일 layout preview + 다운로드를 기본으로 한다.

17. 제외 기능

- PDF → 이미지 변환
- 기존 PDF 병합
- PDF 페이지 삭제·회전·복제
- OCR
- 문서 스캔 자동 보정
- PDF 압축 전문 기능
- 비밀번호 설정/제거
- 전자서명
- 텍스트 편집
- PDF/A 변환
- 클라우드 저장
- 로그인/계정
- AI 기능
- 서버 업로드 변환
- WebP/HEIC/TIFF 등 입력 형식 확대(차기 후보)

18. PC UI

- 초기 화면: 도구명 + 한 줄 설명 + 로컬 처리 안내 + 큰 업로드 영역.
- 업로드 후: 좌측/상단에 이미지 썸네일 순서 목록, 우측/하단에 설정 카드. 기존 기준 도구 실제 구조를 우선한다.
- 핵심 선택 1~3 개 원칙을 지켜 첫 화면에는 페이지 크기, 방향, 여백만 우선 노출한다.
- 고급 설정은 접힘. 파일명, 세부 여백 값 등은 결과 생성 흐름을 방해하지 않게 배치한다.
- 주요 CTA: PDF 만들기. 결과 후 다운로드가 핵심 CTA 로 전환된다.
- 썸네일 카드에 파일명, 픽셀, 순서 번호, 삭제, 이동 handle 을 명확히 표시한다.

19. 모바일 UI

- PC 2 열을 그대로 축소하지 않는다. 썸네일 목록 → 핵심 설정 → 생성 버튼 순으로 세로 흐름.
- 파일 카드의 drag 영역과 페이지 scroll 을 충돌시키지 않는다.
- 위/아래 이동 버튼을 제공해 drag 가 불편해도 완전한 순서 변경이 가능해야 한다.
- 설정 select/range/number 의 touch hit area 를 충분히 확보한다.
- 긴 파일명은 말줄임 처리하되 전체 이름을 확인할 수 있는 접근 가능한 방법을 둔다.
- 모바일 화면 잠금/앱 전환 후 복귀 시 목록·설정·결과 상태가 섞이지 않게 한다.

20. 라이트·다크·다국어 핵심 UI

KO	EN	JA
이미지 PDF 변환기	Image to PDF Converter	画像 PDF 変換ツール
이미지 선택	Choose Images	画像を選択
페이지 크기	Page Size	ページサイズ
방향	Orientation	向き
세로	Portrait	縦向き
가로	Landscape	横向き

자동	Auto	自動
여백	Margin	余白
순서 변경	Reorder	順序変更
PDF 만들기	Create PDF	PDF を作成
PDF 다운로드	Download PDF	PDF をダウンロード
초기화	Reset	リセット

기존 프로젝트 일본어 표준용어가 있으면 위 신규 번역보다 기존 용어집을 우선한다. 라이트/다크는 TOOLBOX UI 만 바뀌며 생성 PDF 의 흰 페이지 배경이나 이미지 색상이 theme 에 따라 바뀌면 안 된다.

21. 일본어 모바일 검수

- 「画像 PDF 変換ツール」「ページサイズ」「PDF をダウンロード」 등 긴 UI 가 3 줄 이상 무너지는지 확인
- 한 글자 고립 줄바꿈, 접미사 고립, 버튼 높이 불균형 확인
- 파일명 + 일본어 label 조합에서 가로 overflow 확인
- IME 입력이 있는 파일명 설정란에서 조합 중 상태 손실 확인
- 모바일 재정렬 버튼의 접근성 이름과 실제 동작 확인

22. 사용 방법·활용 예시·주의사항

사용 방법

1. JPG 또는 PNG 이미지를 한 장 이상 선택합니다.
2. 필요하면 이미지 순서를 바꾸고 A4/Letter, 방향, 여백을 설정합니다.
3. 미리보기를 확인한 뒤 PDF 만들기를 누릅니다.
4. 생성된 PDF 의 페이지 수와 파일 크기를 확인하고 다운로드합니다.

활용 예시

- 영수증·서류 촬영본을 하나의 PDF 로 제출
- 수업 자료 이미지를 순서대로 PDF 화
- 제품 사진 여러 장을 인쇄용 A4 PDF 로 정리
- PNG 안내 이미지를 Letter PDF 문서로 공유

주의사항

- 026 은 OCR 도구가 아니므로 이미지 속 글자가 검색 가능한 텍스트로 변환되지 않는다.
- 큰 고해상도 이미지가 많으면 PDF 용량과 브라우저 메모리 사용량이 증가한다.
- A4/Letter 페이지에 맞추어 확대해도 원본 이미지의 실제 해상도가 향상되는 것은 아니다.
- 민감한 문서는 로컬 처리 구현이 실제로 확인된 경우에만 “서버 업로드 없음”을 안내한다.

23. FAQ

Q1. 여러 이미지를 PDF 한 파일로 만들 수 있나요?

예. 선택한 이미지 순서대로 각 이미지를 한 페이지씩 배치하여 하나의 PDF 로 생성합니다.

Q2. 이미지 순서를 바꿀 수 있나요?

예. PC에서는 drag, 모바일에서는 이동 버튼을 포함해 순서를 바꿀 수 있게 합니다.

Q3. A4 와 Letter 를 지원하나요?

예. 도장깨기 확정 기능으로 A4 와 US Letter 를 지원하며 방향과 여백도 설정할 수 있게 합니다.

Q4. 사진이 찌그러지나요?

기본 배치는 원본 비율을 유지한 contain 방식입니다. 페이지 크기에 억지로 늘려 중형비를 바꾸지 않습니다.

Q5. 이미지가 서버로 올라가나요?

브라우저 로컬 처리 구현을 기준으로 이미지와 생성 PDF 를 FIXLGS 서버로 전송하거나 저장하지 않습니다.

Q6. PDF 안의 글자를 검색할 수 있나요?

아니요. 이 도구는 이미지를 PDF 페이지에 배치하는 도구이며 OCR 은 수행하지 않습니다.

Q7. 생성 후 설정을 바꿔 다시 만들 수 있나요?

예. 편집 상태를 유지해 순서·페이지 크기·방향·여백을 바꾸고 다시 생성할 수 있습니다.

24. URL·SEO·구조화 데이터

항목	권장안
KO H1	이미지 PDF 변환기
EN H1	Image to PDF Converter
JA H1	画像 PDF 変換ツール
권장 slug	image-to-pdf
KO URL	/ko/image-to-pdf
EN URL	/en/image-to-pdf
JA URL	/ja/image-to-pdf
메타 제목 후보	이미지 PDF 변환기 - JPG·PNG 를 PDF 로 FIXLGS TOOLBOX
메타 설명 후보	JPG·PNG 이미지를 원하는 순서로 정리해 A4·Letter PDF 로 만드세요. 페이지 방향과 여백을 설정하고 브라우저에서 바로 PDF 를 다운로드할 수 있습니다.

이미 공개된 프로젝트 slug 가 있으면 새 권장 slug 로 임의 변경하지 않는다. 구조화 데이터는 실제 화면과 일치하는 WebApplication, FAQPage, BreadcrumbList 를 검토한다. 허위 평점·리뷰·사용자 수·공식 인증 표현 금지.

25. canonical·hreflang·sitemap·robots

- 각 언어 자기 canonical
- hreflang ko/en/ja/x-default
- 언어 변경 시 같은 026 도구 유지
- app/sitemap.ts 에 KO/EN/JA 경로 추가 및 기존 URL 누락 회귀 확인
- app/robots.ts 에서 신규 경로 차단 없음 확인
- 보조작업장이 전체 최신 sitemap/robots 를 소유하지 않으면 필요한 변경을 HANDOFF 하고 주작업장에서 통합 확인

26. 광고·개인정보·접근성

광고

업로드·순서 변경·설정·생성·결과·다운로드 작업 흐름 안에 광고를 끼워 넣지 않는다. 결과 이후, 사용 방법 이후, FAQ·관련 도구 주변만 검토하며 광고 로딩으로 작업 UI가 이동하지 않게 한다.

개인정보·Analytics

- Analytics에 보내지 않음: 이미지, 파일명, 실제 이미지 픽셀, EXIF/GPS, 사용자 입력 파일명, 생성 PDF, 결과 내용.
- 수집 가능: 페이지 진입, 파일 선택 기능 사용 여부, 페이지 크기 선택, 출력 완료, 다운로드, 일반 오류 코드.
- analytics/ad script 실패가 PDF 생성·다운로드를 막지 않는다.

접근성

- 파일 선택, page size, orientation, margin, reorder, create, download에 label/aria-label
- 진행·완료·오류 aria-live
- 키보드 Tab/Enter/Space
- drag의 키보드/버튼 대체 조작
- focus 표시
- 색상만으로 성공/오류 상태 표현 금지
- WCAG 대비 확인

27. 브라우저 호환성·의존성

- Chrome Desktop
- Edge Desktop
- Android Chrome
- iPhone Safari

File API, Blob, Object URL, Drag & Drop, Canvas/ImageBitmap(사용 시), PDF 생성 라이브러리의 브라우저 호환성을 확인한다. browser-only API를 Next.js 서버 렌더 단계에서 직접 호출하지 않는다. 새 라이브러리 추가 전 유지보수·라이선스·bundle 크기·기존 의존성 중복을 확인한다.

28. 성능·메모리·Queue

- 다중 이미지 전체를 고해상도 Canvas로 동시에 유지하지 않는다.
- 가능하면 파일 순서대로 decode → 필요한 정보/배치 계산 → PDF embed/draw → 임시 객체 release 흐름을 사용한다.
- JPEG은 불필요한 재인코딩을 피할 수 있는지 라이브러리 특성을 확인한다. PNG는 alpha와 메모리 사용을 검수한다.
- PDF 문서 자체는 최종 save까지 모든 페이지 자원을 보유할 수 있으므로 총 입력량 상한을 보수적으로 잡는다.
- 썸네일은 원본 고해상도 bitmap을 복제하지 않고 축소용 URL/thumbnail 전략을 사용한다.
- 새 파일/초기화/완료 후 File, ImageBitmap, Canvas, Blob, Object URL 등 불필요 자원을 해제한다.
- 처리 중 UI가 장시간 멈추는 실제 문제가 확인되면 Worker 또는 chunked yield를 검토하되 작은 작업까지 복잡하게 만들지 않는다.

29. 오류·예외 처리

- 파일 0개
- 확장자와 실제 MIME/signature 불일치
- 손상 JPG/PNG
- decode 실패
- 초대형 해상도
- 파일당 용량 초과
- 총 용량 초과

- 파일 수 초과
- 여백 음수
- 여백이 페이지 가용 영역보다 큼
- 동일 파일명
- 한글·일본어 파일명
- 삭제 후 0 개
- 생성 중 취소
- 반복 생성
- 초기화 후 재실행
- Object URL revoke 후 stale preview
- PDF save 실패
- 다운로드 Blob 생성 실패
- 탭 비활성/모바일 복귀

제품 오류는 framework generic alert 와 구분 가능한 전용 영역/selector 로 표시한다. 무엇을 초과했는지 파일 수 · 파일당 용량 · 총 용량 · 해상도 · 여백 등 구체적으로 알려준다.

30. Fixture

fixture	목적
landscape.jpg	가로 JPEG / Landscape·Auto
portrait.jpg	세로 JPEG / Portrait·Auto
square.jpg	정사각형
transparent.png	alpha 처리
large-dimensions.jpg	해상도 경계
near-size-limit.jpg	파일 용량 경계
corrupted.jpg	손상 파일
corrupted.png	손상 PNG
mime-mismatch.jpg	확장자/MIME 불일치
한글 파일명.jpg	KO 파일명
日本語ファイル.png	JA 파일명
same-name-1/2	동일 표시 이름 stable ID
mixed-orientation-set	세로·가로 혼합 순서/Auto
margin-boundary-set	여백 경계

고정 fixture 는 검수 결과 임시 폴더와 분리하고 실제 decode 가능해야 한다. 한 가지 경계 조건을 검수하기 위해 다른 정상 조건을 깨뜨리지 않는다.

31. 서비스 유효상한 후보

항목	후보 A	후보 B	초기 우선안
파일 수	20 개	30 개	30 개를 검수하되 모바일 불안정 시 20 개
파일당 용량	15MB	20MB	15MB
총 입력 용량	100MB	120MB	100MB
파일당 총 픽셀	30MP	40MP	30MP
사용자 여백	0~50mm	0~80mm	0~50mm

위 값은 제작전달서의 후보값이다. 기술적 최대치가 아니라 일반 PC·노트북·스마트폰 안정성을 기준으로 limit-only 에서 실제 확정한다. 두 값이 모두 충분하면 더 안정적인 낮은 값을 우선한다. 최종 값은 PDF_LIMITS 한 곳에서 UI·validation·Queue·자동검수·FAQ 가 공유한다.

32. 기능 → 구현 → 검수 추적

기능	UI	구현 영역	실제 결과 검수
JPG·PNG→PDF	업로드/생성	decoder + PDF renderer	PDF signature·페이지 수·이미지 존재
여러 이미지→PDF	파일 목록	ordered state + multi-page builder	입력 N 개 → 결과 N 페이지
순서 변경	썸네일 목록	stable ID reorder	변경 순서와 PDF 페이지 순서 대조
A4·Letter	설정	PDF_PAGE_PRESETS	페이지 MediaBox 실제 크기 확인
여백	설정	layout calculator	이미지 bounding box 와 margin 계산 확인
Portrait/Landscape/Auto	설정	orientation resolver	각 페이지 width/height 확인
No Stretch	미리보기	contain scale	원본 aspect ratio 와 draw box 비율 확인
다운로드	결과	Blob/Object URL	다운로드 PDF 재열기

33. 026 전용 자동검수

- 1 장 JPG → 1 페이지 PDF
- 1 장 PNG → 1 페이지 PDF
- N 장 → 정확히 N 페이지

- 업로드 순서 보존
- 재정렬 후 PDF 페이지 순서 실제 확인
- 삭제 후 페이지 수 반영
- A4 Portrait MediaBox
- A4 Landscape MediaBox
- Letter Portrait/ Landscape MediaBox
- 여백 0/프리셋/custom 실제 draw bounds
- No Stretch aspect ratio
- 세로·가로 혼합 Auto
- 투명 PNG 검정 배경 오류 없음
- 한글/일본어 파일명 다운로드
- 반복 생성 후 최신 설정 반영
- 가이드/썸네일 UI 가 PDF 에 포함되지 않음
- 결과 Blob size > 0 및 PDF header
- 초기화 후 stale 파일/결과 없음

34. 검수기 자체 사전검사

- 026 script 존재
- runner 연결
- spec 존재
- helper 존재
- fixture 실제 정상성
- selector 와 동적 UI 상태 일치
- 모바일 숨김/탭 구조
- 도구 전용 포트
- distDir
- 결과 ZIP 경로
- 테스트 discovery 수 > 0

여러 FAIL 이 연쇄 발생하면 숫자 조정 전에 최초 핵심 FAIL 을 확인한다. 업로드 fixture 실패 하나가 설정·생성·다운로드 전체 실패로 번질 수 있다. 검수기 문제를 제품 기능에 맞춰 억지 수정하거나, 반대로 근거 없이 검수기를 무시하지 않는다.

35. 검수 표준 순서·결과 ZIP

5. preflight
6. core-only
7. boundary-only
8. regression-only
9. 서비스 유효상한 실제 적용
10. limit-only
11. FINAL

필요하면 026_feature-only 를 추가한다. 모든 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0 을 확인한다. 결과 ZIP 생성 자체는 PASS 근거가 아니다.

- 026_preflight_검수결과.zip
- 026_core-only_검수결과.zip
- 026_boundary-only_검수결과.zip
- 026_regression-only_검수결과.zip
- 026_limit-only_검수결과.zip
- 026_final_검수결과.zip

동일 검수 재실행은 고정 파일명 덮어쓰기. 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 폴더를 자동 삭제한다.

36. 도장깨기 완료 기준·완료 전 4대 검증

도장깨기 완료 기준 - 026

- JPG·PNG→PDF 실제 결과
- 여러 이미지→PDF 실제 페이지 수
- 순서 변경 실제 페이지 순서
- A4·Letter 실제 MediaBox
- 여백 실제 배치
- PC/모바일
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 라이트/다크
- 오류·경계
- SEO/URL/canonical/hreflang
- fixture·전용 검수
- 서비스 유효상한
- 보조작업장 실행검수·출고 PASS

완료 전 4대 검증

12. 기능 축소·누락: 도장깨기 기본 5개와 제작 확정 보완 기능이 실제 구현됐는지 확인.
13. 기존 디자인 실제 이식: PC·모바일·JA·라이트·다크·padding·카드·버튼·선·설정 영역을 기존 도구 실제 화면과 비교.
14. 기존 기능 영향: 기존 FINAL PASS 도구, Header/Footer, locale/theme, SEO, sitemap/robots, tests, build 영향을 regression으로 확인.
15. 완료 근거: 실제 코드, 실제 PDF 결과 파일, 실제 PC/모바일/다국어, 자동검수, build, FINAL, FAIL 0, SKIP 0 근거가 있어야 완료.

37. 전달서 요구사항 강제 대입·REQ

최신 통합기획안 88 번을 그대로 적용한다. 전달서를 읽었다는 사실만으로 작업을 시작하거나 완료 판정하지 않는다.

16. 원본 026 제작전달서에서 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위로 1차 추출한다.
17. 각 REQ에 REQ-ID, 원본 섹션, 요구사항, 적용 대상, 구현 위치, 검증 방법, 판정, 판정 근거를 둔다.
18. 1차 목록을 보지 않고 원본 전달서만 다시 읽어 2차 독립 누락 탐색을 한다.
19. 두 결과를 합쳐 최종 REQ 마스터를 확정한다.
20. 제작 후 실제 코드·화면·PDF 결과·검수결과에 다시 대입해 PASS/FAIL/N/A와 근거를 채운다.
21. FAIL이 하나라도 있으면 출고하지 않고 수정·재검증한다.
22. 마지막에 원본 전달서를 처음부터 다시 대조해 REQ 자체 누락 0을 확인한다.

N/A는 실제 비적용일 때만 사용하고 이유를 기록한다. “주작업장에서 확인”을 편의상 N/A처럼 사용하지 않는다.

38. 보조작업장 실행검수 책임

필수 역할 블록

이 섹션은 최신 통합기획안 89 번에 따라 개별 제작전달서에 반드시 존재해야 한다.

- 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
- 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel/페이지 규격·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
- 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

026 에서 보조작업장이 직접 수행할 실행검수

- 별도 포트·필요 시 별도 distDir·reuseExistingServer:false 등으로 독립 실행환경 구성
- 실제 브라우저에서 JPG·PNG 업로드
- 실제 다중 이미지 순서 변경
- A4/Letter·Portrait/Landscape/Auto
- 실제 여백 배치
- 실제 생성 PDF 다운로드
- PDF 페이지 수·페이지 크기(MediaBox)·페이지 순서·이미지 draw 영역 확인
- PC viewport
- 모바일 viewport
- KO/EN/JA
- 일본어 긴 문구
- 026 전용 Playwright
- fixture 기반 core/boundary/limit
- 도구 전용 build 또는 작업 사본에서 가능한 build
- console.error / unhandled rejection / uncaught exception / hydration 오류

주작업장으로만 이관 가능한 대표 항목

- 최신 실프로젝트 통합 후 공통 영역 충돌
- 기존 FINAL PASS 도구 전체 영향
- 전체 프로젝트 regression
- 최신 통합본 production build
- 통합 FINAL
- 실제 배포·Search Console·색인

이관 항목에는 보조작업장에서 확인할 수 없었던 구체적인 이유를 기록한다. 보조작업장 PASS 와 주작업장 FINAL 은 서로 대체하지 않는다.

39. 보조작업장 출고 체크리스트

- 도장깨기 기본 기능 5 개
- 최종 추가 기능
- 제외 기능 침범 없음
- 실제 PDF 결과
- 초기/업로드/설정/처리/결과/오류/초기화 상태
- PC
- 모바일
- 라이트·다크
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 오류·경계
- fixture
- 서비스 유효상한
- 메모리·Queue
- 026 전용 검수
- 기존 공통 영역 비오염
- 변경 파일 목록
- 전달 ZIP
- 주작업장 HANDOFF
- REQ 마스터 최종 재대입

체크리스트를 먼저 고정 → 실제 결과에 대입 → 미흡 보완 → 재확인 → 보조작업장 출고 PASS 순으로 진행한다.

40. 최종 출고 YES / NO

1. 기본 기능 모두 보존: YES / NO
2. 추가 확정 기능 실제 구현: YES / NO
3. 핵심 기능별 실제 검수 근거: YES / NO
4. 실제 PDF 파일 확인: YES / NO
5. A4·Letter 실제 페이지 크기 확인: YES / NO
6. 페이지 순서 실제 확인: YES / NO
7. PC: YES / NO
8. 모바일: YES / NO
9. KO/EN/JA: YES / NO
10. 일본어 모바일: YES / NO
11. 오류·경계: YES / NO
12. 서비스 유효상한 코드 적용: YES / NO
13. 기존 FINAL PASS 영역 불필요 수정 없음: YES / NO
14. 작업 사본 build/정적검사: YES / NO
15. 치명 console/runtime 오류 없음: YES / NO
16. FAIL/SKIP 정리: YES / NO
17. 최종 테스트 코드와 출고 코드 일치: YES / NO
18. 전달 ZIP 재개봉 구조 확인: YES / NO
19. 관계없는 파일 없음: YES / NO
20. 시장 경쟁력 1~3 개 명확: YES / NO

보조작업장 범위에서 확인 가능한 필수 항목이 NO 이면 출고 완료로 처리하지 않는다.

41. 시장 경쟁력 최종 판정

평가	판정	근거
기능 충분성	상	다중 이미지·순서·A4/Letter·방향·여백이라는 핵심 작업 완결
사용 편의	상	업로드→정렬→3 개 핵심 설정→생성→다운로드의 짧은 흐름
결과 품질	상 목표	No Stretch·실제 페이지 규격·실제 결과 기반 검수
처리 속도	중상	로컬 처리, 다만 다수 고해상도 PNG 는 브라우저 메모리 영향
모바일	상 목표	drag 대체 이동 버튼과 세로 UI
개인정보·신뢰	상	실제 로컬 처리 시 서버 업로드 없음
무료 범위	상	서버/API 비용 없는 핵심 기능 무료

차별성	중상	단순 변환 + 로컬 처리 + 실제 mm 여백 + 명확한 한도 안내
-----	----	--------------------------------------

왜 TOOLBOX 026 을 사용할 가치가 있는가

- 민감할 수 있는 이미지가 서버로 올라가지 않는 브라우저 로컬 처리
- A4/Letter·방향·mm 여백·순서를 한 화면에서 빠르게 확정
- No Stretch 와 실제 PDF 페이지 규격 검수로 “만들어지기만 하는 PDF”가 아닌 결과 정확성 우선

경쟁사보다 약한 부분: 지원 이미지 형식 수, 클라우드 연동, OCR/스캔 보정. 이번에는 역할 경계·개인정보·안정성을 위해 의도적으로 제외한다. 비용 없이 안정적으로 개선 가능한 영역은 모바일 재정렬, Auto 방향, 명확한 결과 검증이며 이번 제작에 반영한다.

42. 관련 도구

- 027 PDF 이미지 변환기 - PDF 를 다시 JPG·PNG 로
- 028 PDF 합치기 - 여러 PDF 를 하나로
- 030 PDF 페이지 정리 도구 - 생성 후 페이지 삭제·회전·재정렬
- 033 PDF 압축기 - 생성된 PDF 용량을 줄여야 할 때

실제 활성화된 도구만 2~3 개 우선 노출한다. 아직 미제작/비활성 경로를 깨진 링크로 연결하지 않는다.

43. 기존 정상 기준선 보호·프로젝트 파일

- 026 때문에 기존 FINAL PASS helper/selector/CSS/component/test/runner 를 임의 변경하지 않는다.
- 이전 도구 번호·title·SEO·locale·selector·fixture·limit 잔여물이 026 파일에 남지 않게 전체 검색한다.
- 가능하면 최소 패치 ZIP. 최상위 폴더명은 fixlgs-toolbox.
- 포함: 026 page/component/helper/locale/tests/fixture/runner/config/변경 파일 목록/HANDOFF 및 실제 필요한 package 변경.
- 제외: node_modules, .next, cache, 임시 결과, backup/copy/수정전/temp.
- 출고 ZIP 생성 후 재개봉하여 최상위 폴더·예상 파일·파일명 손상·불필요 파일 부재를 확인한다.

44. 조사 근거

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - 026: JPG·PNG→PDF, 여러 이미지→PDF, 이미지 순서 변경, A4·Letter, 여백 설정.
- 웹도구 제작전달서 최신 통합기획안 1~89 - 경쟁 조사, 로컬 처리, 검수, REQ, 보조작업장 실행검수 책임.
- Adobe Acrobat Online - JPG/PNG 등 이미지의 PDF 변환 제품 페이지 (2026-08-10 확인).
- iLovePDF JPG to PDF - Portrait/Landscape, Fit/A4/US Letter, margin, merge all images, ordering 기능 (2026-08-10 확인).
- Smallpdf Image/JPG to PDF - 브라우저 이미지→PDF 와 다양한 이미지 형식 안내 (2026-08-10 확인).
- PDF24 Images/JPG to PDF - Drag & Drop, 브라우저 기반 이미지→PDF 흐름 (2026-08-10 확인).
- pdf-lib 공식 문서 - 브라우저 포함 순수 JavaScript 런타임, JPEG/PNG embed, PDF save 지원 (2026-08-10 확인).
- 커뮤니티성 자료는 공식 규격값의 근거로 사용하지 않고 사용자 불편 탐색에만 사용한다.

45. 최종 제작 명령·핵심 목표

웹도구 026 「이미지 PDF 변환기」를 제작한다.

- 도장깨기 확정 기능 JPG·PNG→PDF, 여러 이미지→PDF, 이미지 순서 변경, A4·Letter, 여백 설정을 하나도 삭제하지 않는다.
- 다중 이미지는 사용자 순서를 안정적으로 유지하고 PC drag + 모바일 대체 이동 조작을 제공한다.
- A4/Letter, Portrait/Landscape/Auto, 여백, No Stretch layout 을 단일 데이터·계산 모델로 관리한다.
- 기본 배치는 원본 비율 유지 contain 이며 이미지가 찌그러지거나 의도치 않게 crop 되지 않게 한다.

- 브라우저 로컬 처리로 구현하고 사용자 이미지와 생성 PDF 를 서버로 보내지 않는다.
- 실제 PDF 결과의 페이지 수·페이지 크기·순서·이미지 배치·다운로드 가능 여부를 자동검수한다.
- 최신 통합기획안 88 번 REQ 강제 대입과 89 번 보조작업장 실행검수 책임을 실제 작업 절차로 적용한다.
- 보조작업장은 독립 실행환경에서 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 이미지·실제 PDF·Playwright·도구 전용 build 를 수행한 뒤에만 보조작업장 출고 PASS 를 선언한다.
- 주작업장은 최신 전체 프로젝트 통합 후 공통 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.

핵심 목표

일반 사용자가 JPG·PNG 여러 장을 선택하고 순서·A4/Letter·방향·여백만 정한 뒤, 파일을 외부 서버에 올리지 않고 정확한 페이지 구조의 PDF 를 몇 단계 안에 만들어 다운로드할 수 있는 도구를 완성한다.